

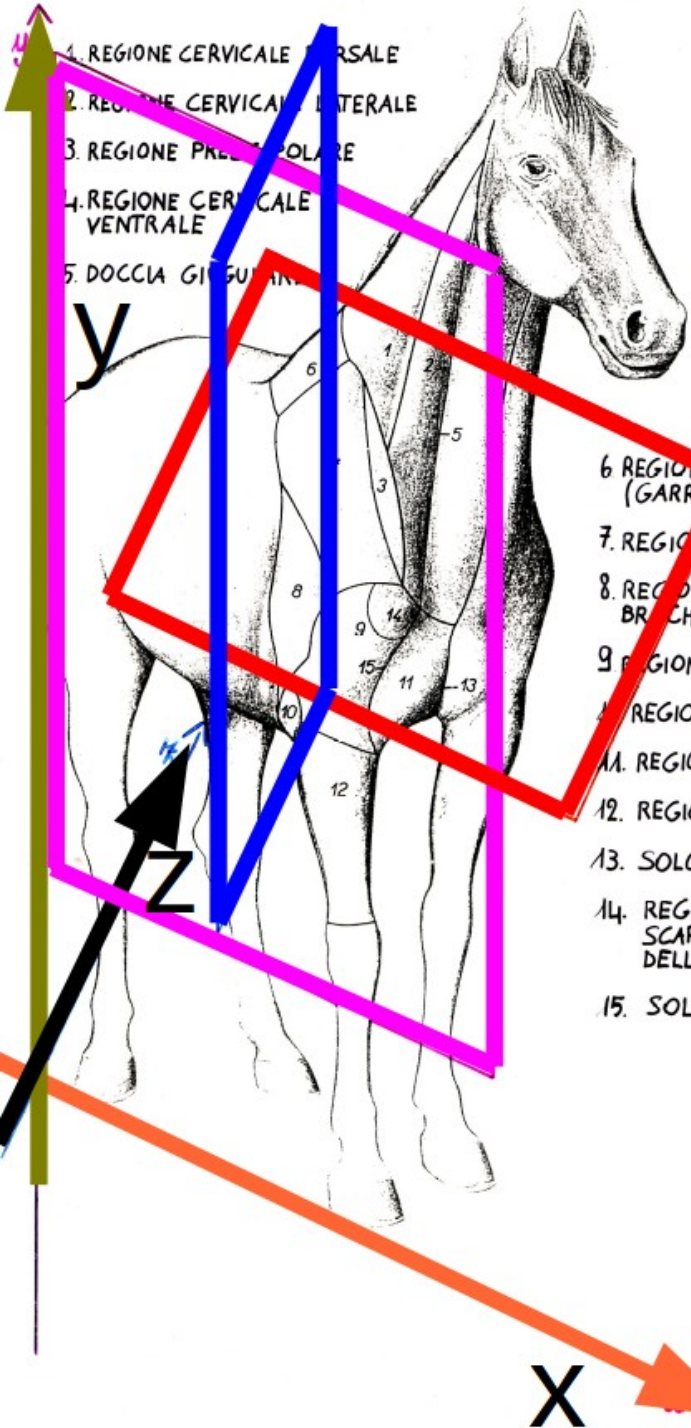
Sintesi di biologia dei vertebrati e tecniche di allevamento

Piero Rivoira
Istituto Agrario Penna – Asti
piero.rivoira@yahoo.it

Numero dei cromosomi nelle varie specie animali

SPECIE	$2n$	COPPIE DI CROMOSOMI OMOLOGHI O AUTOSOMI		CROMOSOMI SESSUALI	
		METACENTRICI	ACROCENTRICI O TELOCENTRICI	X	Y
Gatto, <i>Felis catus</i>	38	16	2	M	M
Cane, <i>Canis familiaris</i>	78	0	38	M	A
Suino, <i>Sus scrofa</i>	36÷38	12÷13	6÷4	M	M
Capra, <i>Capra hircus</i>	60	0	29	A	M
Pecora, <i>Ovis aries</i>	54	3	23	A	M
Bovino, <i>Bos taurus</i>	60	0	29	M	M
Cavallo, <i>Equus caballus</i>	64	13	18	M	A
Asino, <i>Equus asinus</i>	62	24	6	M	A

Riproduzione e prime fasi dello sviluppo embrionale



- 1. REGIONE CERVICALE DORSALE
- 2. REGIONE CERVICALE LATERALE
- 3. REGIONE PRESCAPOLARE
- 4. REGIONE CERVICALE VENTRALE
- 5. DOCCIA GINGIVALE

- 6. REGIONE INTERSCAPOLARE (GARRE)
- 7. REGIONE SCAPOLARE
- 8. REGIONE DEL MUSCOLO TRICIPITE BRACHIALE (ANGONEA)
- 9. REGIONE BRACHIALE
- 10. REGIONE DELL'OLECRANO
- 11. REGIONE PRESTERNALE
- 12. REGIONE DELL'AVAMBRACCIO
- 13. SOLCO PETTORALE MEDIANO
- 14. REGIONE DELL'ARTICOLAZIONE SCAPOLO-OMERALE (PUNTA DELLA SPALLA)
- 15. SOLCO PETTORALE LATERALE

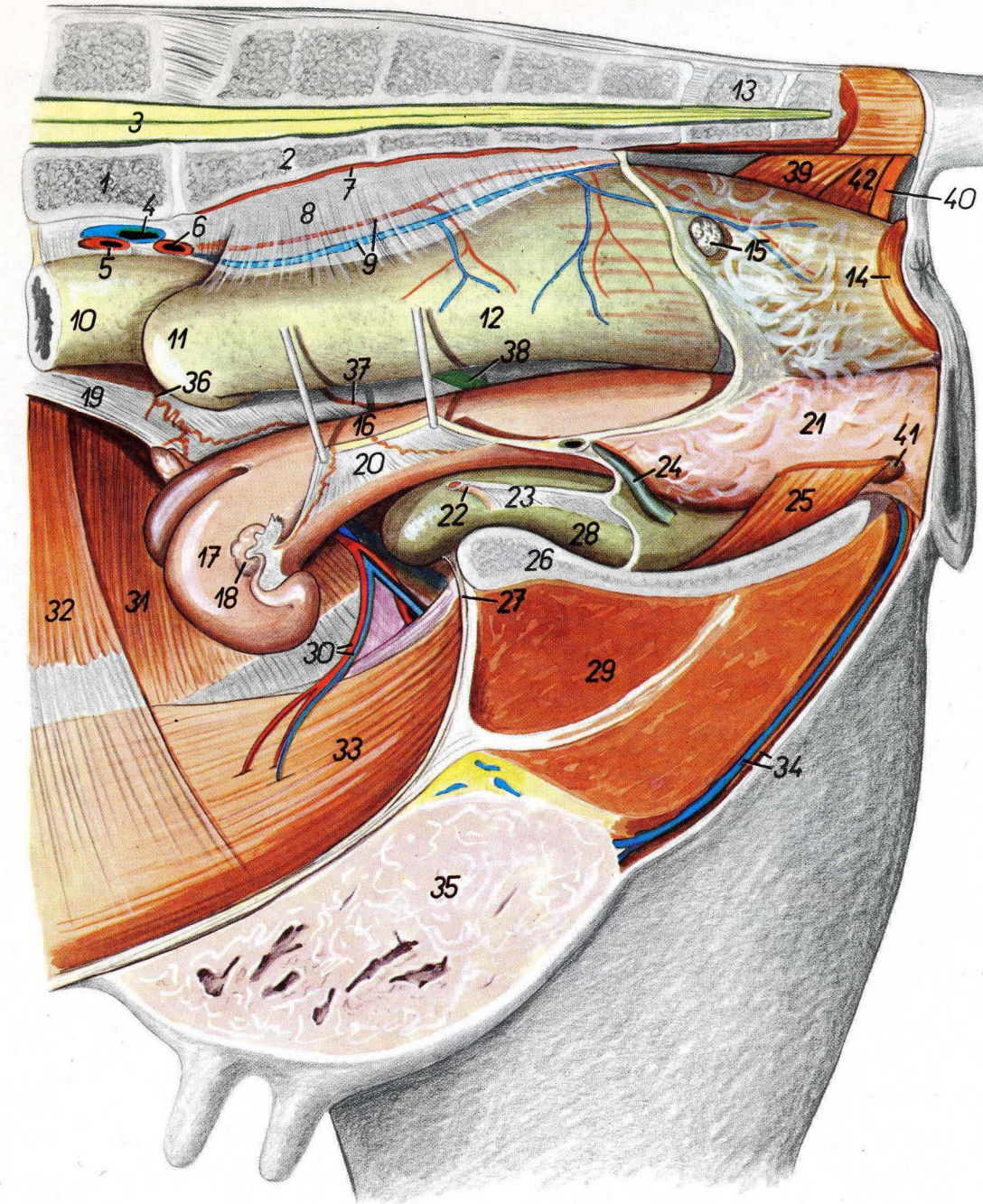
Piano trasversale

Piano frontale

Piano sagittale mediano

Organi pelvici di vacca, lato sinistro

Vacca. Organi pelvici in sito, visti dal lato sinistro, dopo rimozione dell'arto pelvico sinistro e della metà sinistra del bacino.

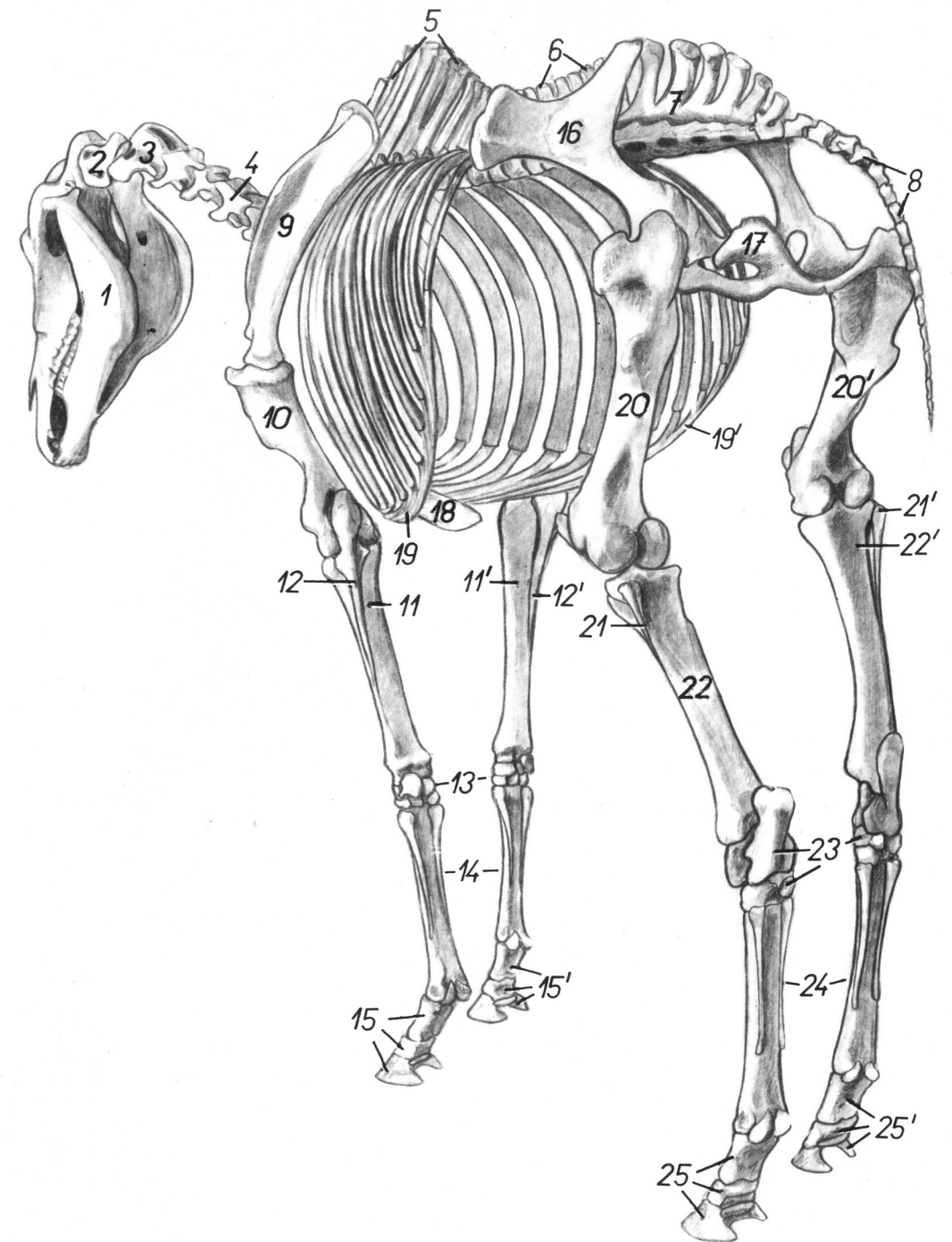


1. sesta vertebra lombare
2. sacro
3. midollo spinale
4. vena iliaca comune sinistra
5. arteria iliaca esterna sinistra
6. arteria iliaca interna sinistra
7. arteria sacrale mediana
8. mesoretto
9. arteria e vena rettale craniale
10. colon discendente
11. colon sigmoide
12. retto
13. prima vertebra coccigea
14. muscolo sfintere esterno dell'ano
15. linfonodo anorettale
16. corpo dell'utero
17. corno uterino sinistro
18. ovaia sinistra
19. legamento largo dell'utero (destro)
20. legamento largo dell'utero (sinistro)
21. vagina

[illegible]

22. arteria ombelicale
23. legamento vescicale laterale
24. uretere sinistro
25. muscolo costringitore del vestibolo vaginale
26. sinfisi pelvica
27. legamento vescicale mediano
28. vescica urinaria
29. muscolo gracile (m. retto mediale della coscia) e muscolo adduttore (della coscia)
30. arteria e vena epigastrica caudale
31. muscolo obliquo interno dell'addome
32. muscolo trasverso dell'addome
33. muscolo retto dell'addome
34. arteria e vena perineale ventrale
35. corpo della mammella
36. arteria ovarica
37. arteria uterina (media)
38. uretere destro
39. muscolo coccigeo destro
40. muscolo retrattore del clitoride
41. ghiandola vestibolare maggiore
42. muscolo elevatore dell'ano

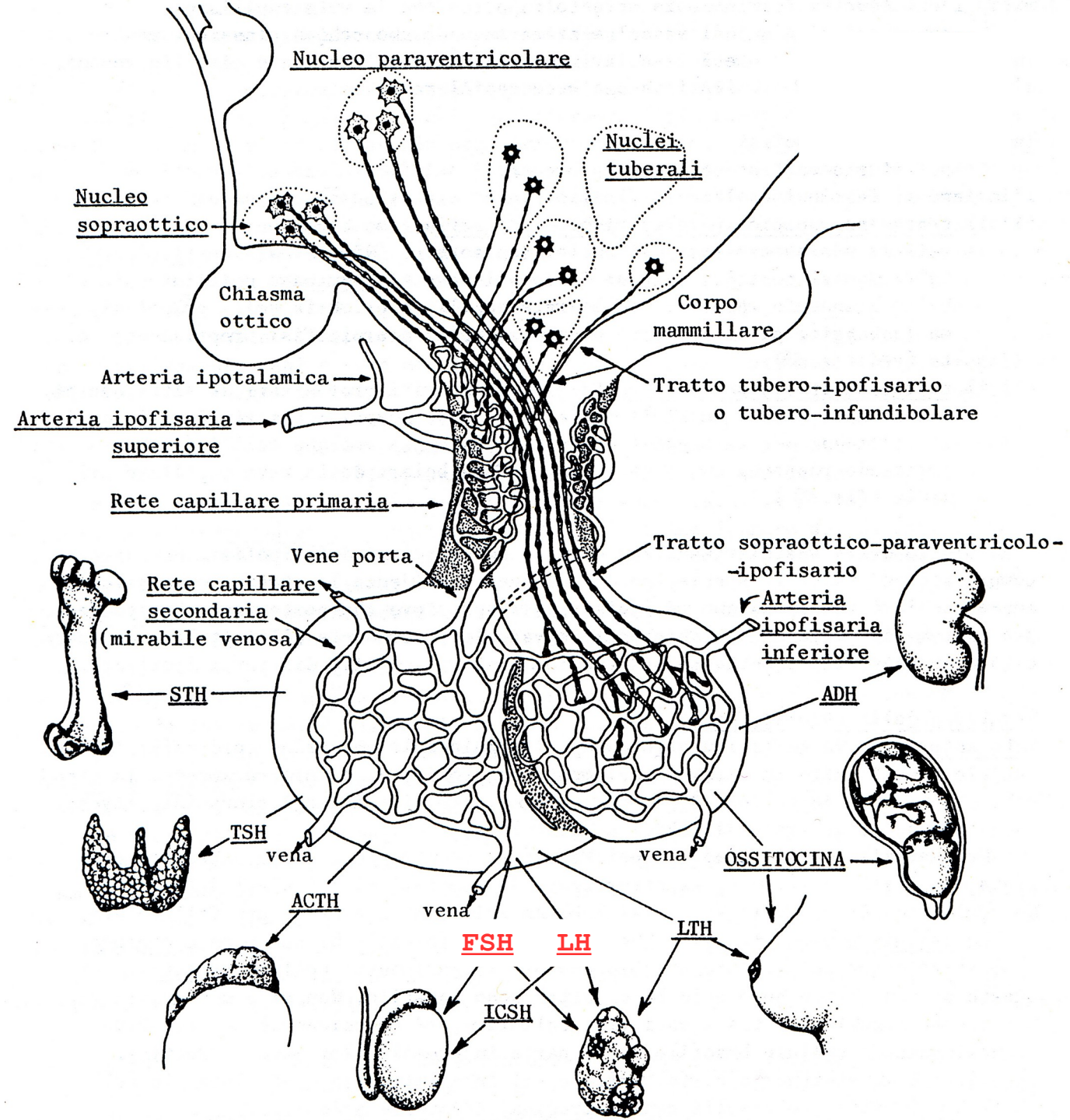
Scheletro di cavallo osservato caudo-lateralmente



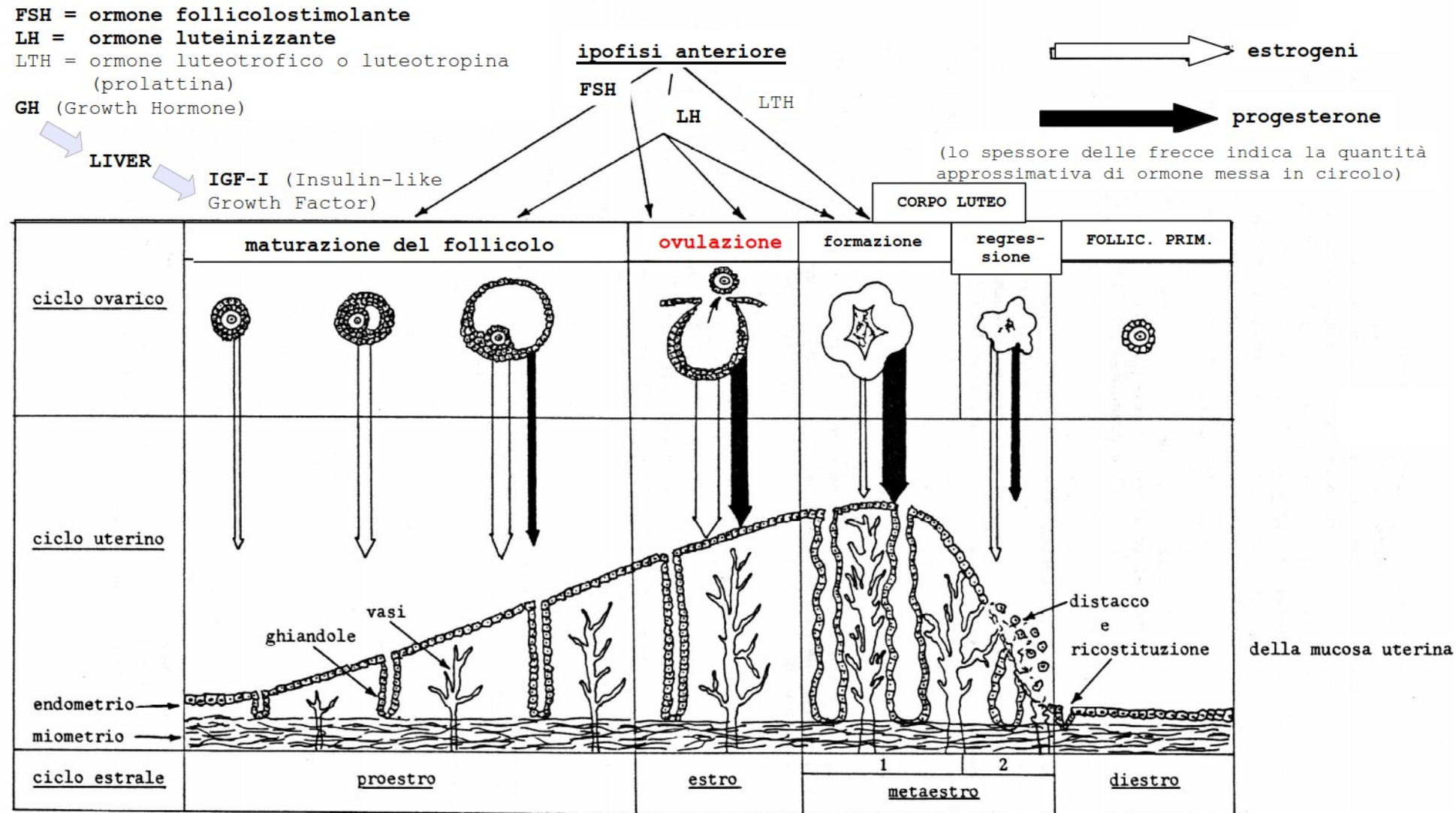
Rapporti dell'ipofisi con i nuclei ipotalamici e sua vascolarizzazione

Sono indicati gli ormoni prodotti ed i relativi organi bersaglio

(Da Barasa, 1997).



Prolonged periods of **negative energy balance** are associated with **suppression of pulsatile luteinising hormone secretion, reduced ovarian responsiveness to luteinising hormone stimulation and reduced oestradiol secretion** by the dominant follicle, all of which can influence ovulation of the dominant follicle.

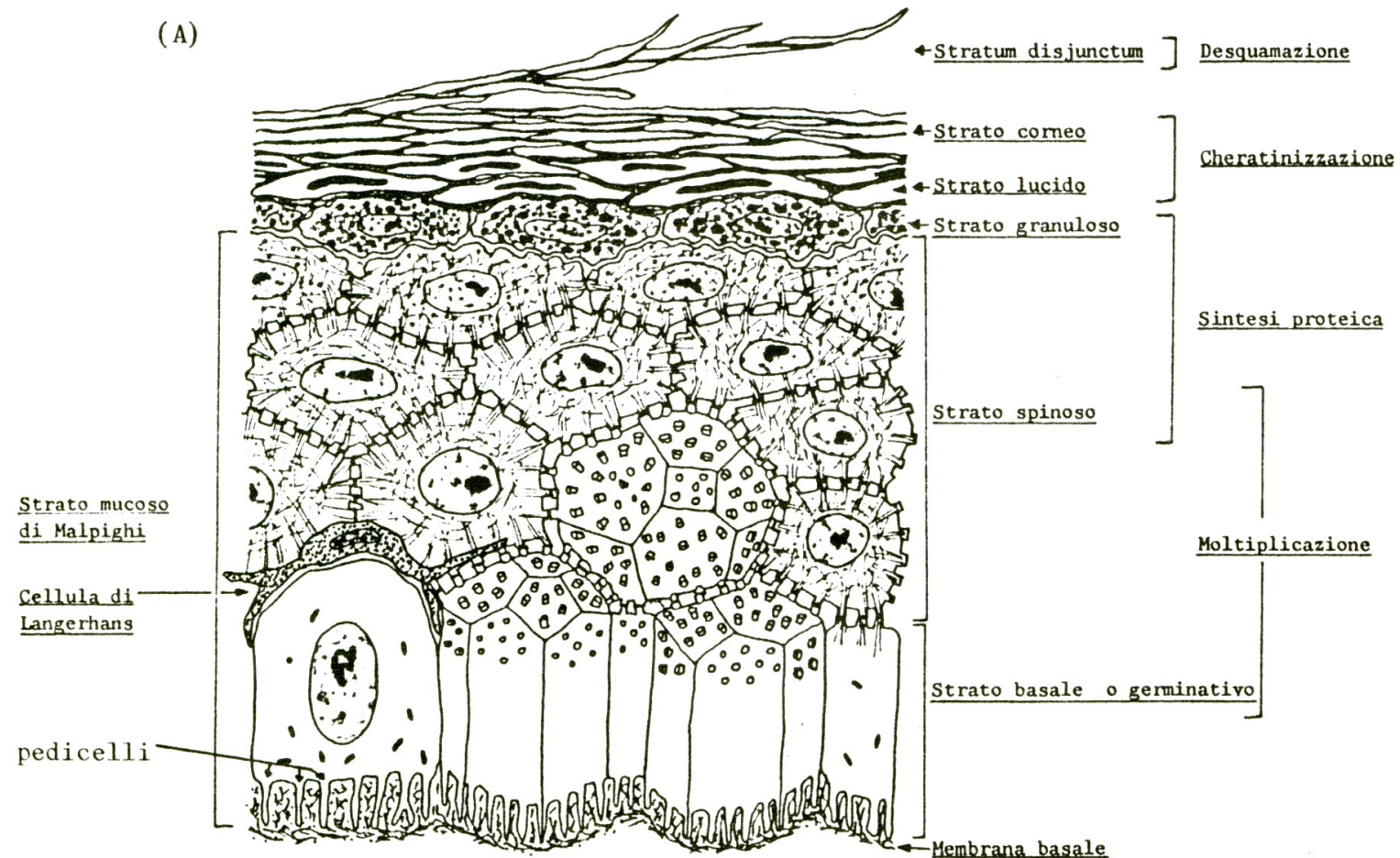


Schema del ciclo estrale.
 Da A. Barasa,
*EMBRIOLOGIA GENERALE
 E SPECIALE VETERINARIA*,
 XII ed. – CLU Torino, 1997.

Tessuti epiteliali e connettivi

Epidermide

- esempio di epitelio (pluristratificato) di rivestimento
- no spazi intercellulari

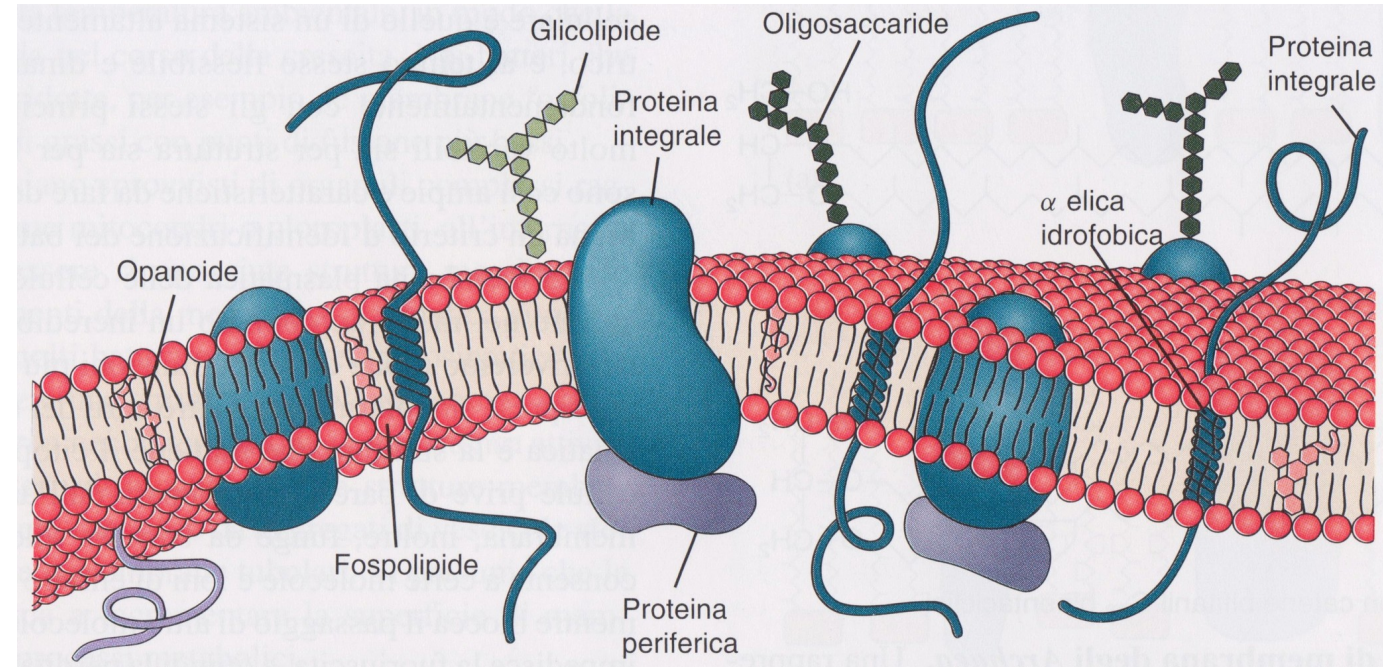


Struttura della membrana plasmatica

Doppio film fosfolipidico → semipermeabile

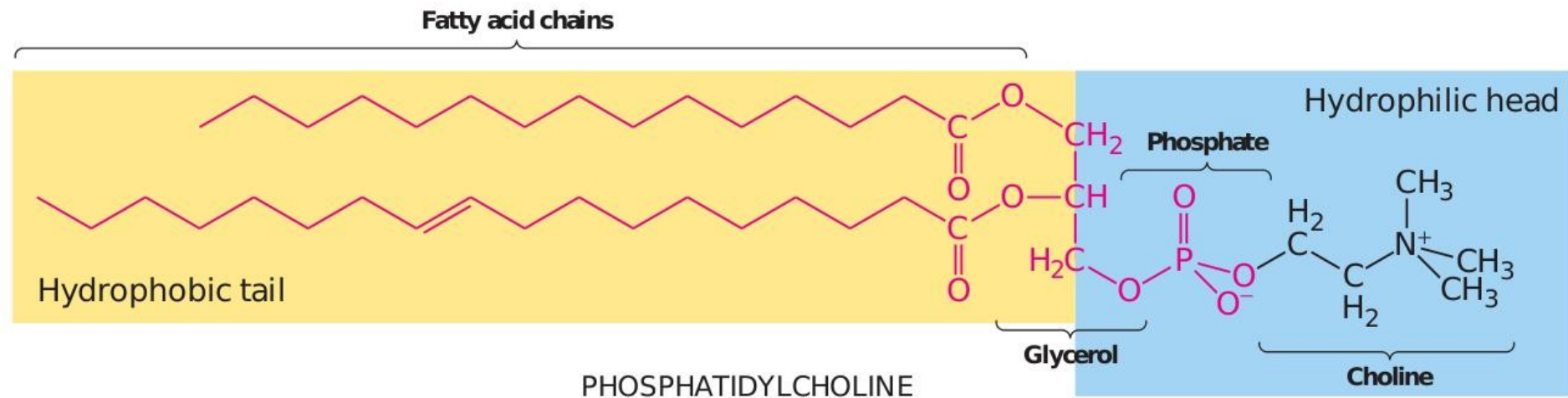
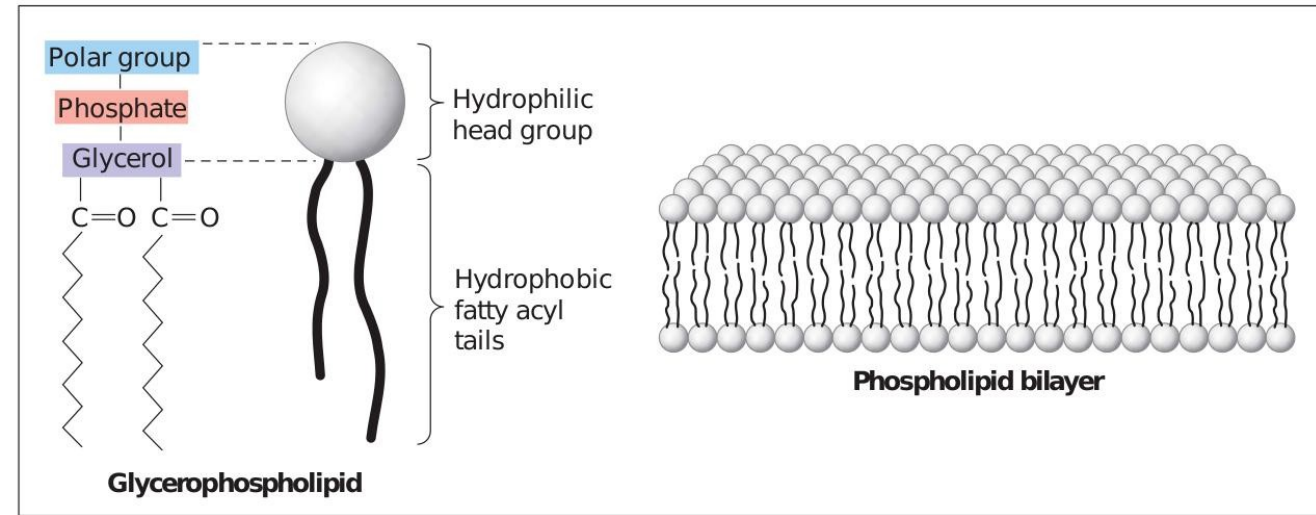
Sono visibili le proteine integrali (in blu) inserite nel doppio film lipidico. Le proteine periferiche (in viola) sono associate debolmente alla membrana. Le sferette rosse rappresentano le teste idrofile dei fosfolipidi, mentre le linee ondulate sono le code idrofobe, costituite da catene di acidi grassi. Possono essere presenti altri lipidi, come gli opanoidi (in rosa).

Da M.Willey, M.Sherwood e J. Woolverton, 2009.



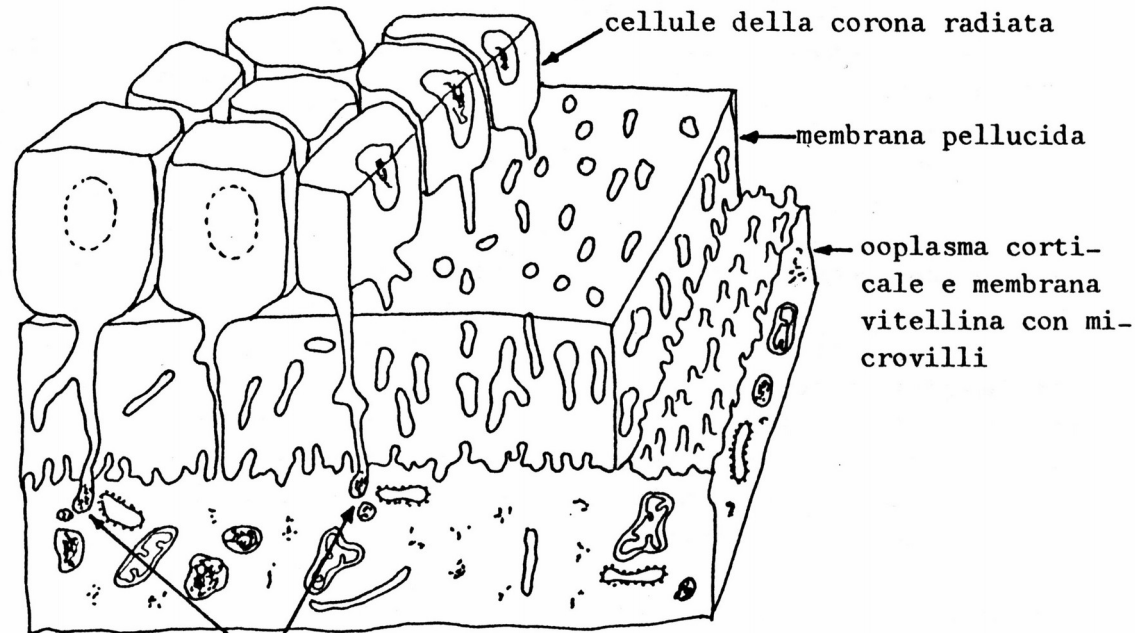
Struttura della membrana plasmatica

Doppio film fosfolipidico → semipermeabile

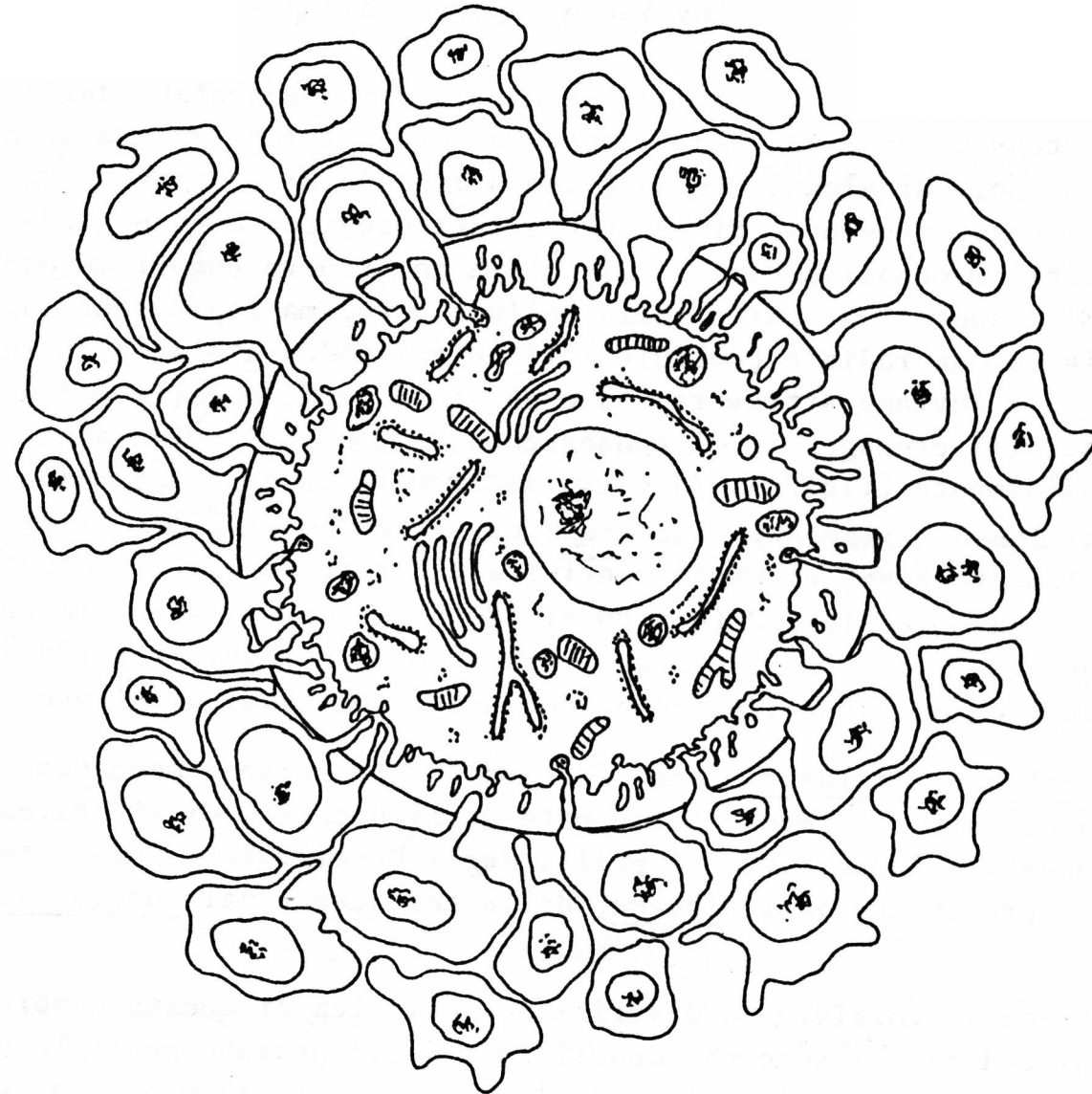


Struttura di un follicolo ovarico primario

Osservato al M.E.

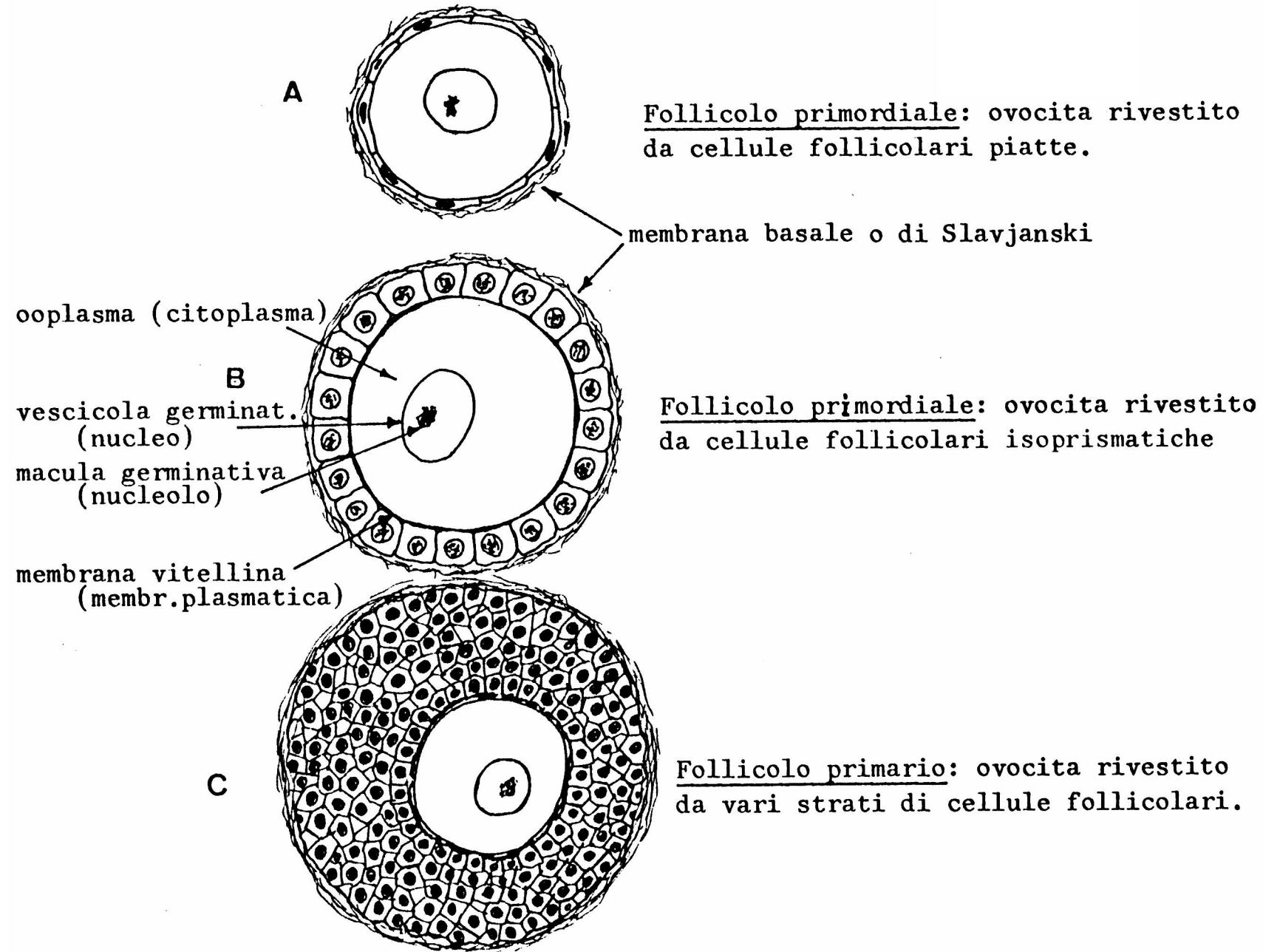


Prolungamenti delle cellule della corona radiata, penetrati nell'ooplasma corticale; le loro estremità si staccano (transosomi) e concorrono alla formazione del deutoplasma. Questo meccanismo di trasferimento di parti di una cellula all'interno di un'altra cellula è un caso particolare di secrezione citocrina (come quella che si ha tra melanociti dendritici e cheratinociti).



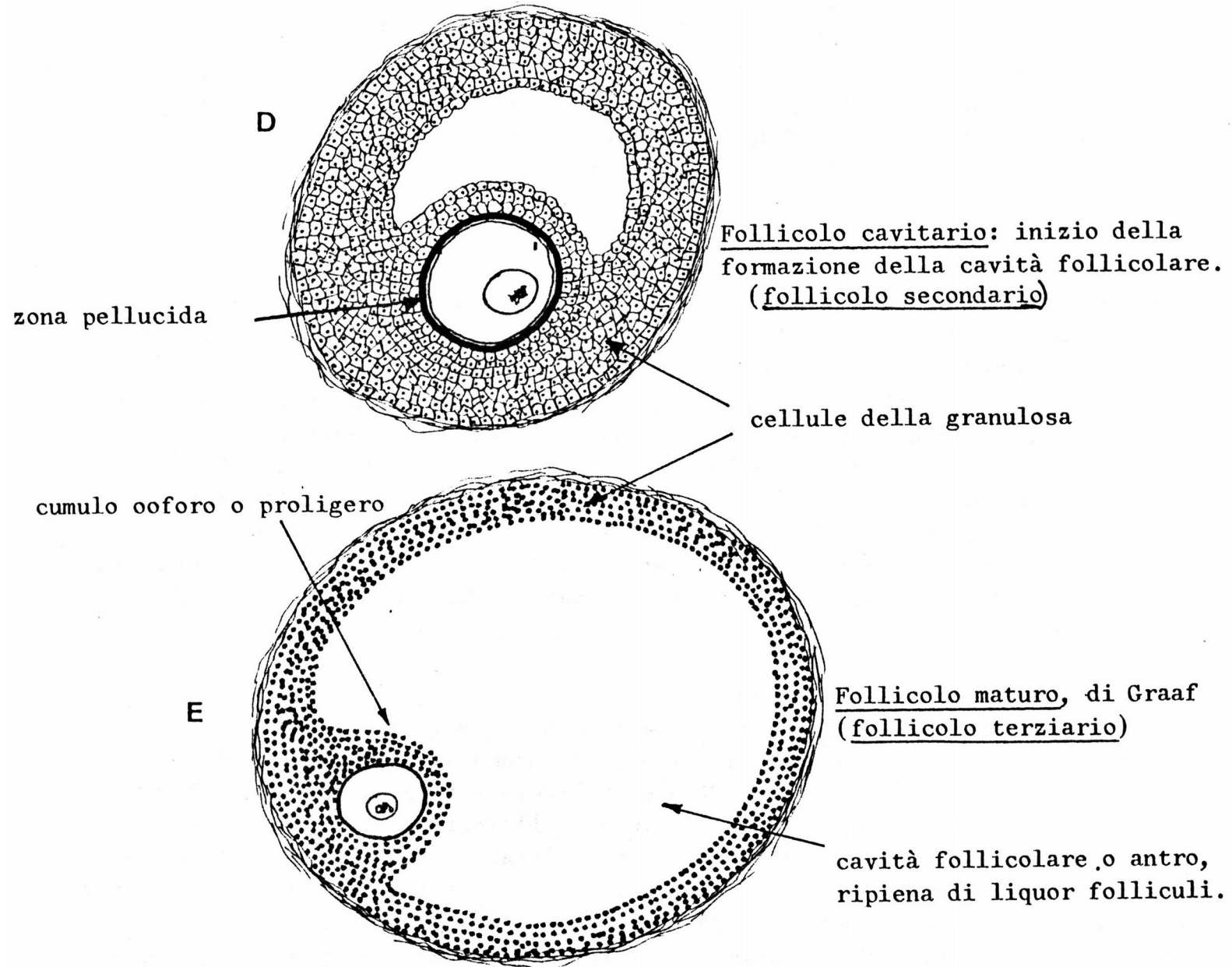
Stadi di sviluppo di un follicolo ovarico primario

- Osservati al M.O.
- Ciclo estrale: **proestro**



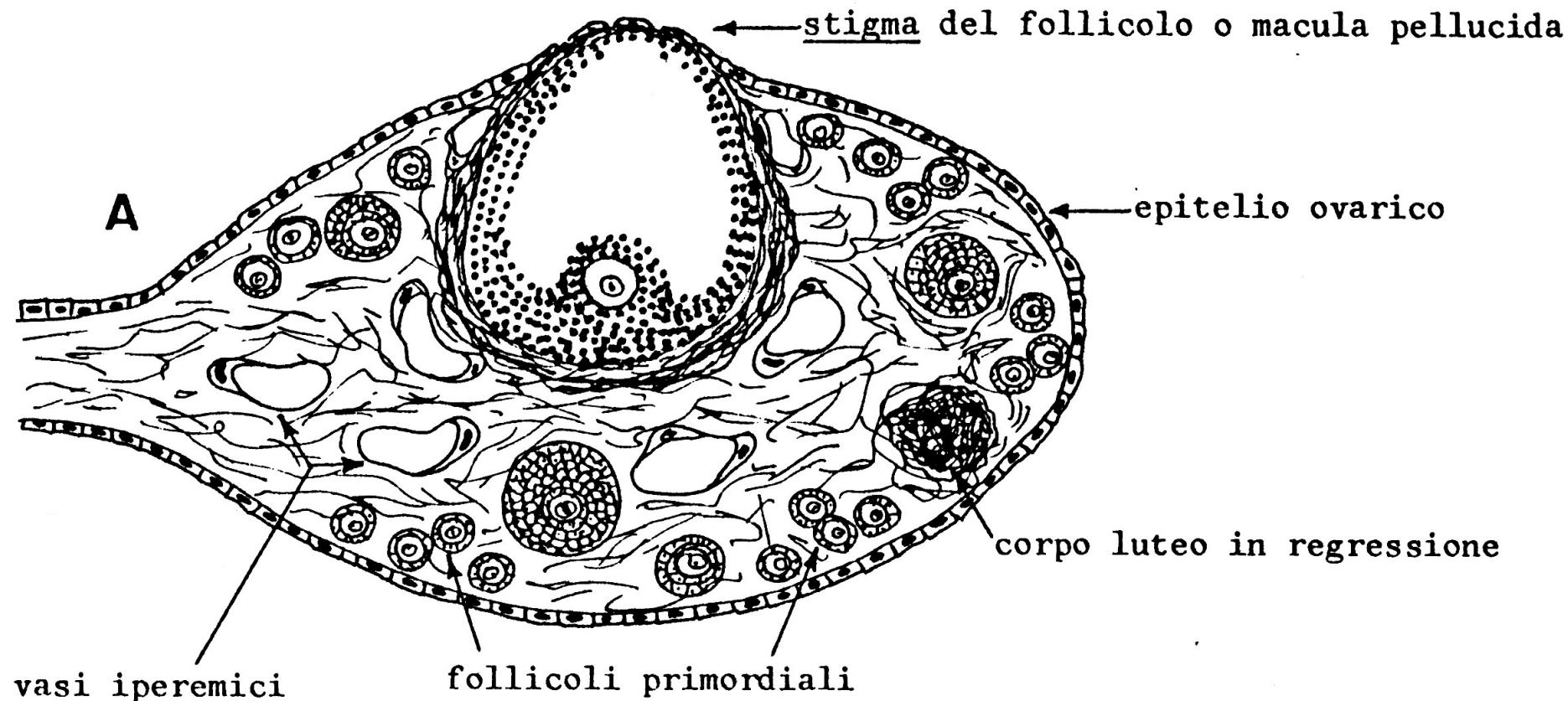
Stadi di sviluppo di un follicolo ovarico primario

- Osservati al M.O.
- Ciclo estrale: **proestro**



Il follicolo maturo

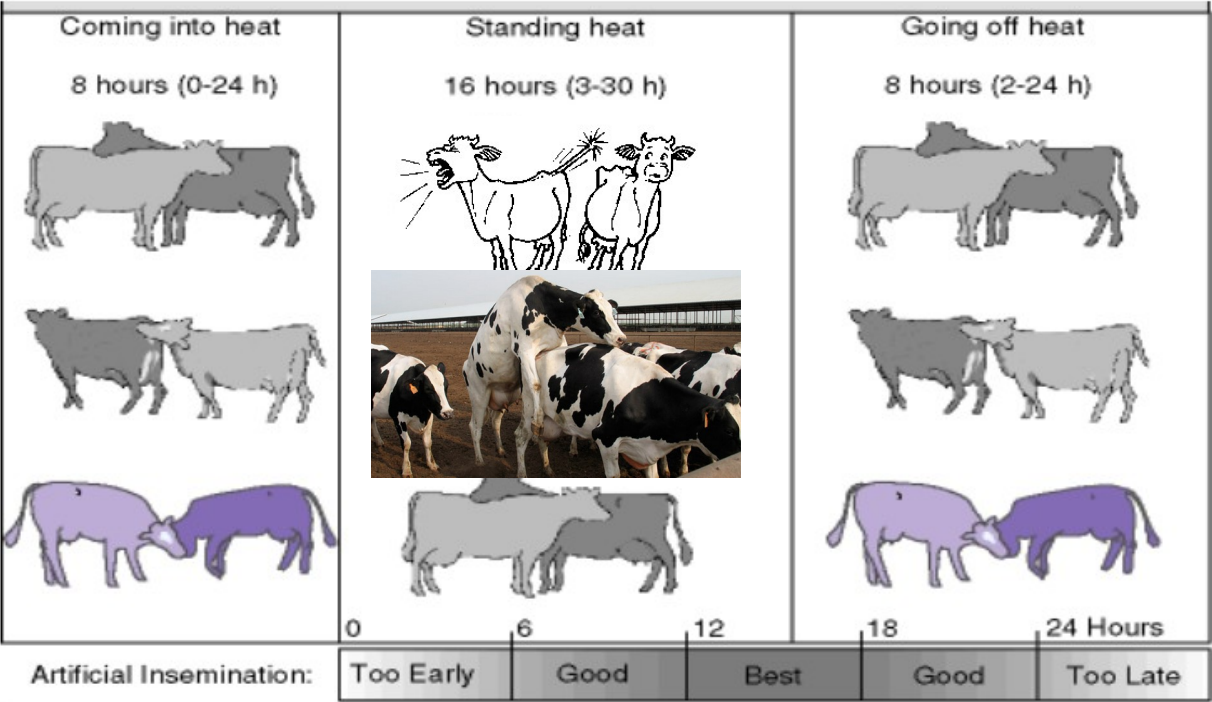
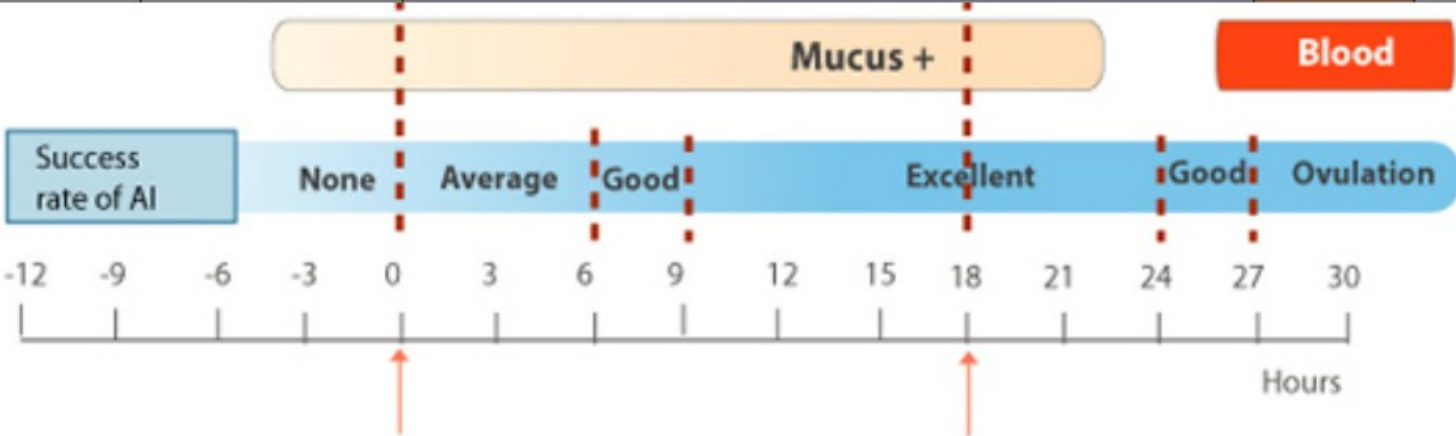
- Sezione istologica di ovaia osservata al M.O.
- Ciclo estrale: **estro**



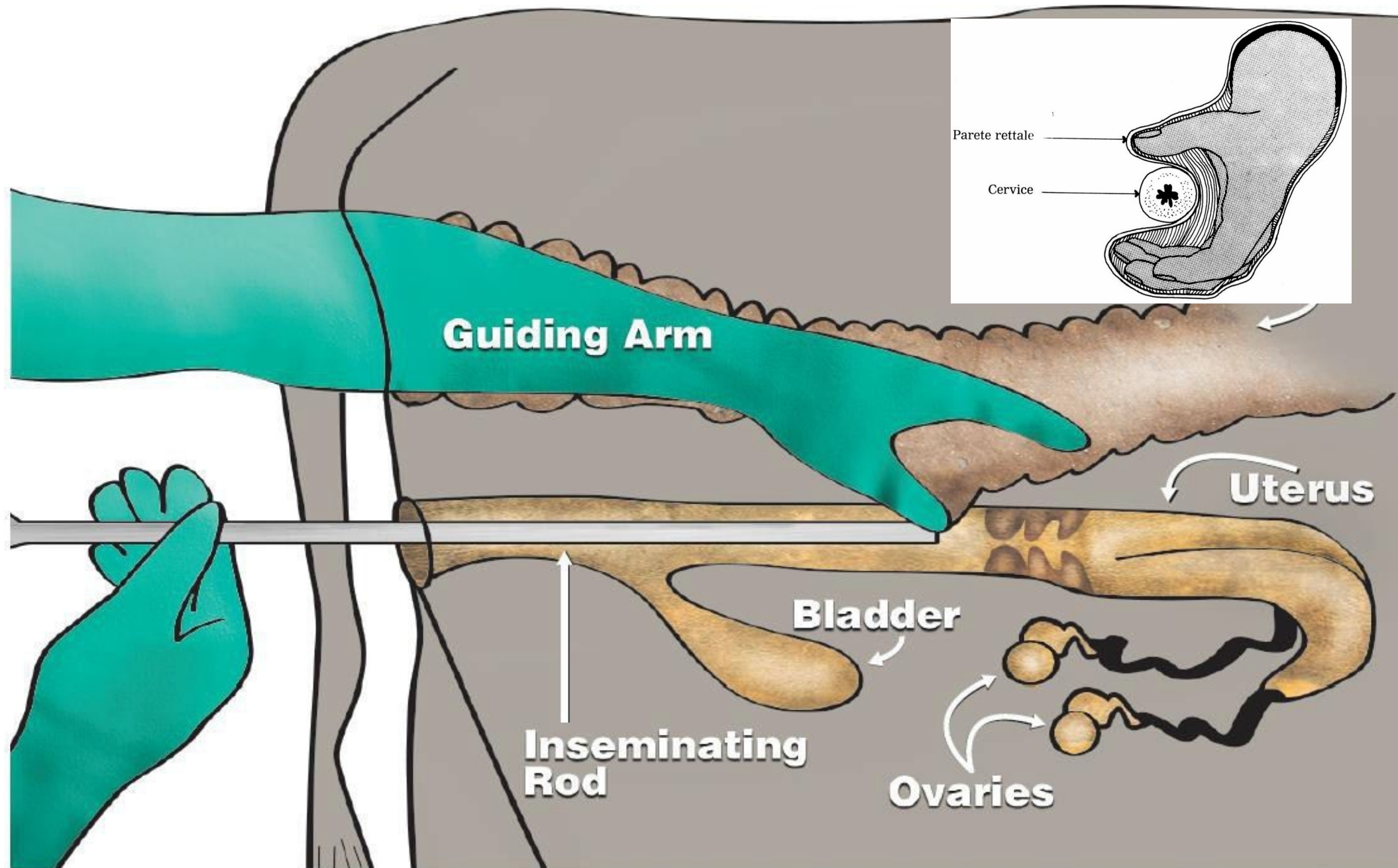
Estro

- Specie bovina
- Specie suina
- Specie ovina

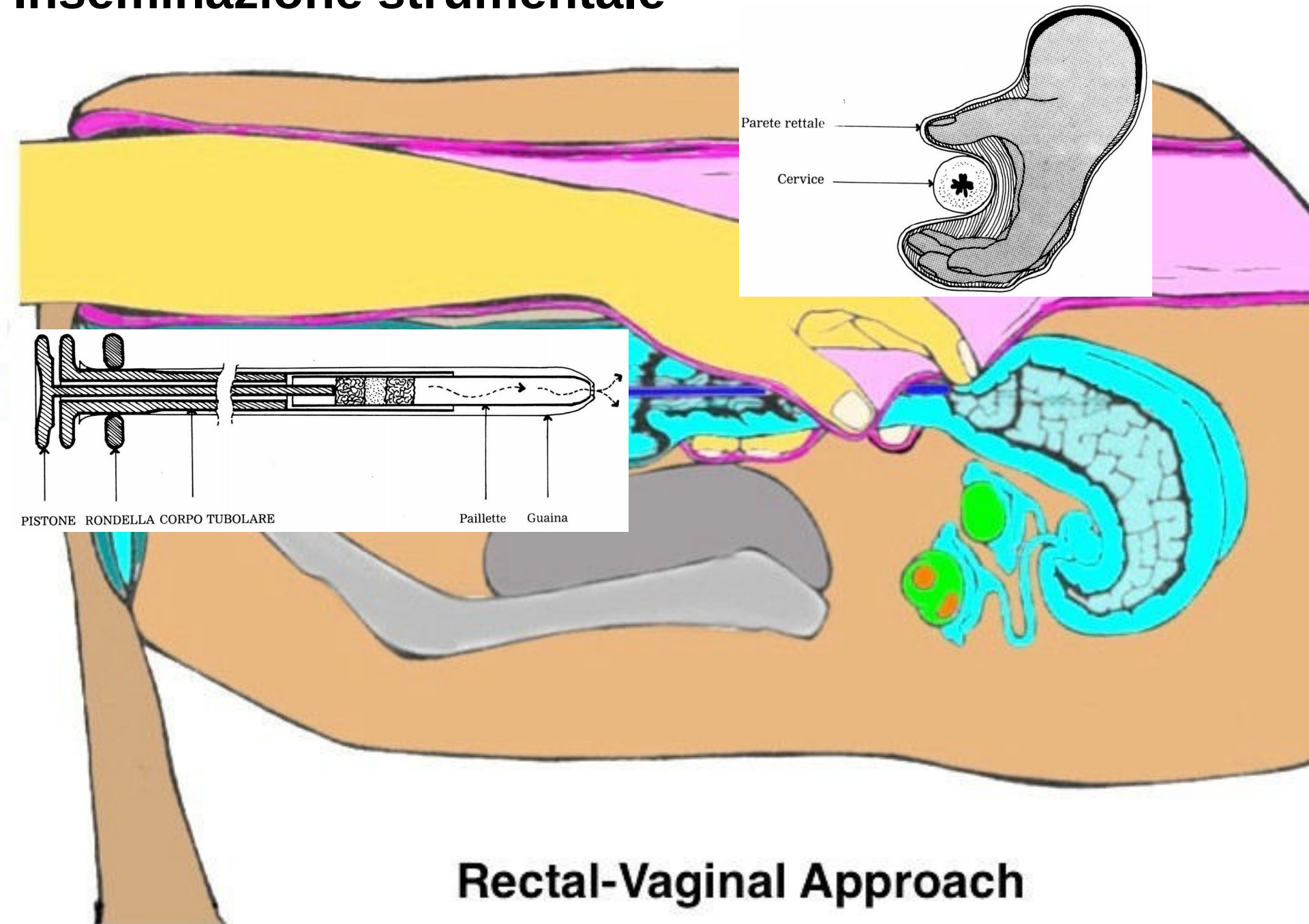
FASE DEL CICLO	PROESTRO	ESTRO		METAESTRO	DIESTRO
DURATA	3 giorni	13÷27 ore		8 giorni	9 giorni
				O V	



Inseminazione strumentale

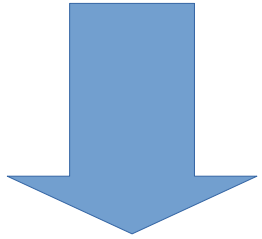


Inseminazione strumentale



Monta naturale nelle bovine di razza Piemontese...

- ANABORAPI non effettua più **controlli funzionali** della quantità di latte prodotto dalle figlie dei tori in prova di progenie



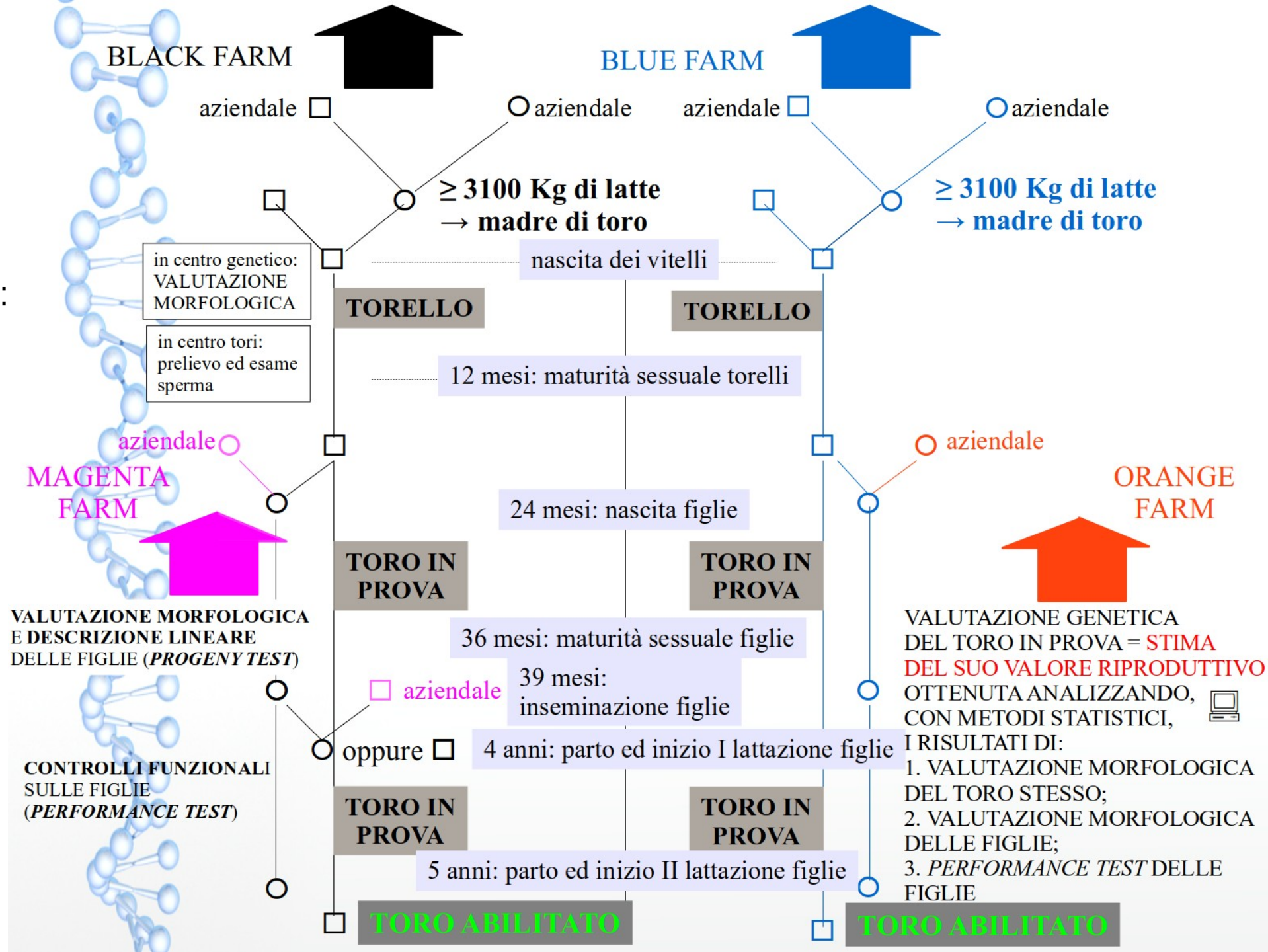
- Toro aziendale
- Come scegliere la madre di toro?
- Sostituito dopo 2÷3 anni (**consanguineità**)



O scelta di un'altra razza



- Carattere da migliorare: quantità di latte
- Media della popolazione: 3000 Kg
- Madri di toro: 3100 Kg



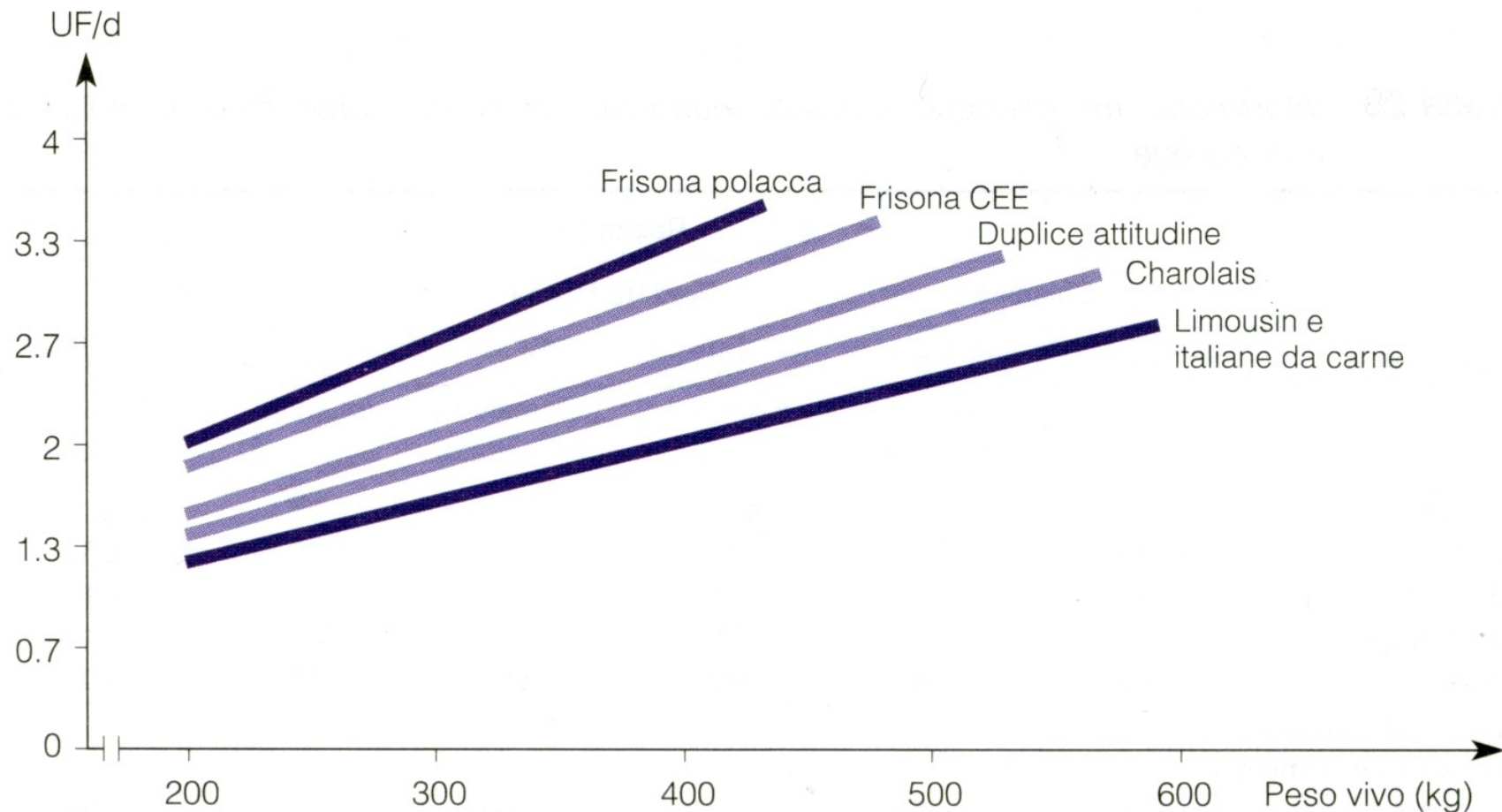
Performance test sui torelli (candidati all'abilitazione)

- **Pesate mensili** (presso il CENTRO GENETICO), in condizioni standardizzate per azzerare la variabilità ambientale
 - Indice di conversione alimentare (efficienza di trasformazione degli alimenti in tessuti) → velocità di accrescimento e **aumento della precocità**
- **Valutazione morfologica** a ~ 1 anno:
 - appiombi (arti conformati correttamente)
 - muscolosità → tagli più spessi
 - finezza scheletrica → miglior resa allo spolpo (tagli disossati)

Tipi genetici di bovini da carne allevati in Italia

Nei maschi delle razze da latte il fabbisogno energetico aumenta prima (a pesi <) poiché gli animali iniziano a produrre tessuto adiposo più precocemente

→ la maturazione commerciale (**grasso di marezzatura**) viene raggiunta entro l'anno



Tipi genetici di bovini da carne allevati in Italia

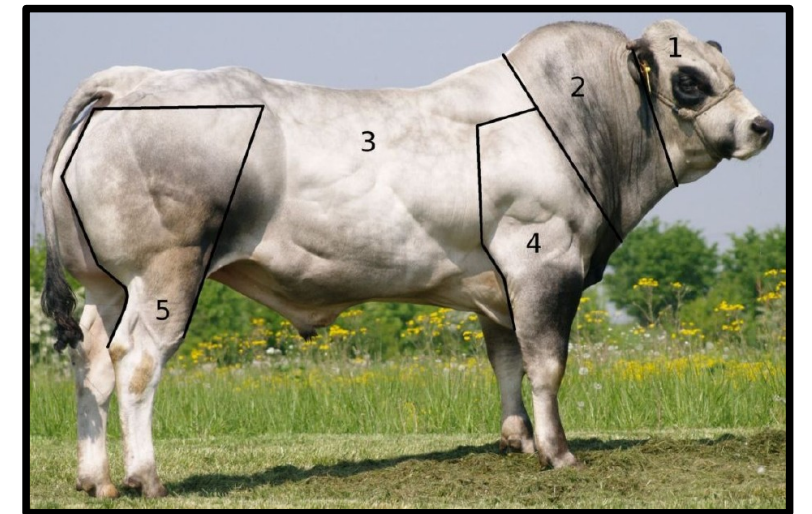
Razza da latte
o Angus



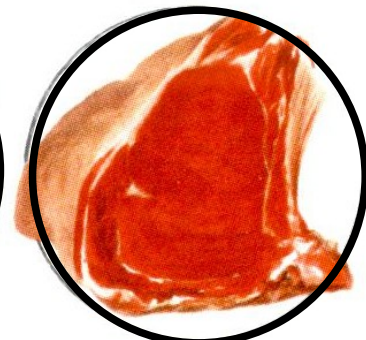
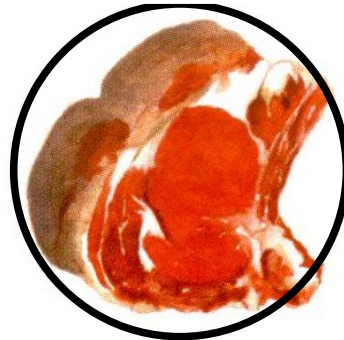
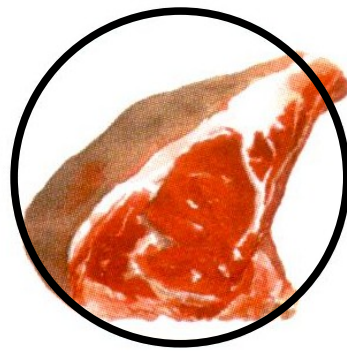
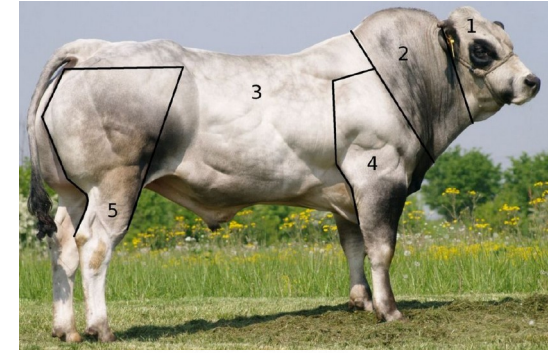
Incrocio
razza da latte X Piemontese



Piemontese

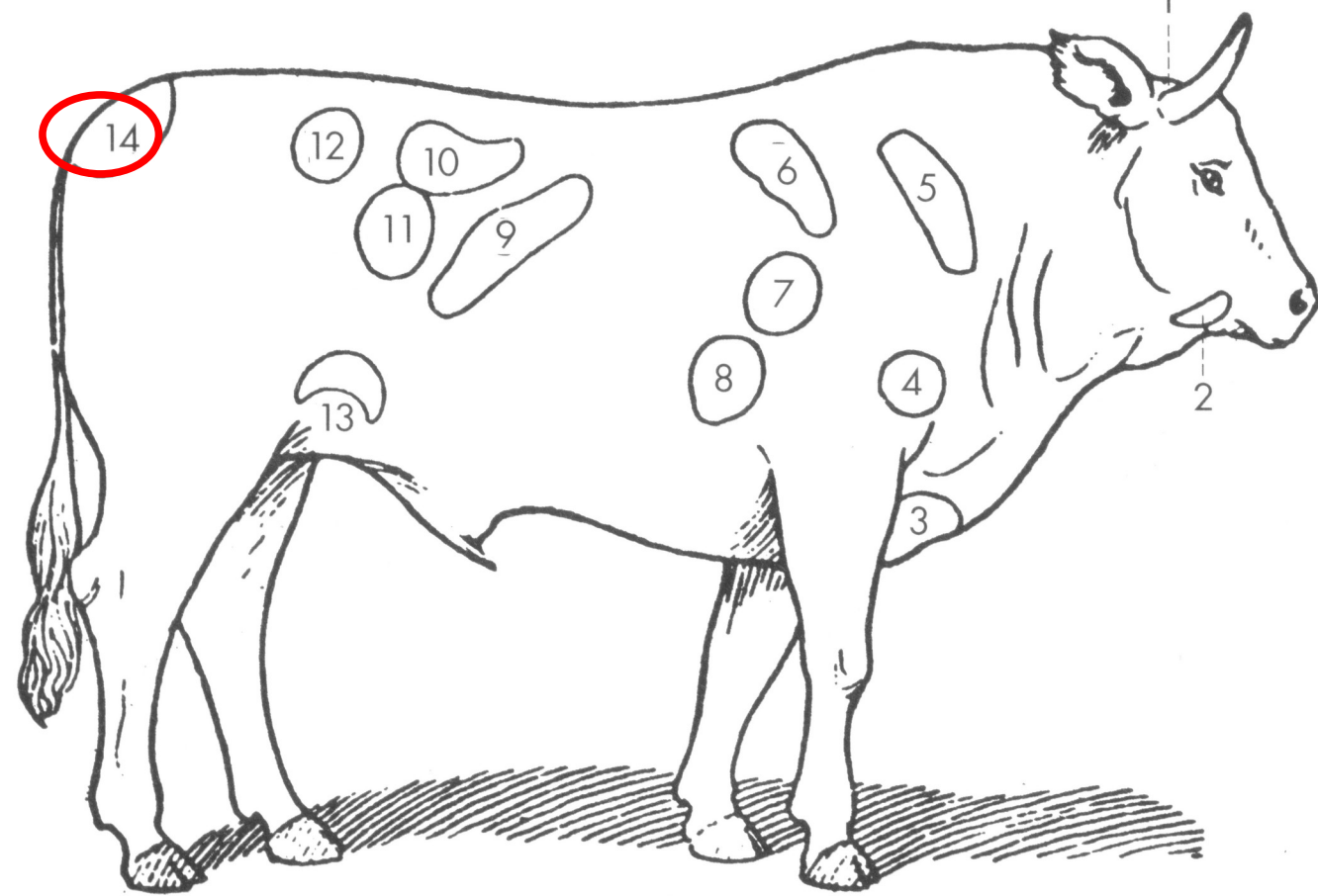


Tipi genetici di bovini da carne allevati in Italia



I «tasti» del bovino da carne

Per valutare lo stato di nutrizione e la presumibile resa e qualità dei tagli di carne occorre stimare lo spessore e la consistenza del tessuto adiposo sottocutaneo attraverso la palpazione nelle regioni corrispondenti a tali tasti: 1. orecchietta; 2. sottomascellare; 3. punta di petto; 4. punta di spalla; 5. collare; 6. spallaruolo; 7. controcuore; 8. cuore; 9. costola; 10. lombo o traverso; 11. fianco; 12. anca; 13. grassella; 14. **cimiero**.



L'incrocio industriale o F1 toro da carne X vacca da latte

- **Razza Belga** = razza incrociante più utilizzata in Piemonte, allevata in purezza solo in Belgio



- Vitelli ibridi spuntano prezzi ≤ 400 Euro
[Piemontese puro ~ 500 E, frisione puro (*gaiot*) 50 E]
- Quante bovine da latte posso inseminare con il Belga senza compromettere la **rimonta interna**?



Progeny test

- Facilità di nascita e di parto delle figlie
- Assenza di difetti alla nascita
- Arti e piedi robusti e conformati correttamente (pascolo e alpeggio)